

মেডিকেল ভর্তি মডেল টেস্ট ০১

রসায়ন, পদার্থ, জীববিজ্ঞান, ইংরেজি ও সাধারণ জ্ঞান • MCQ সমাধান শীট

১ টেরিসের স্পোরোজিয়া একত্রিত হয়ে পত্রকের কিনারায় কী গঠন করে?

ক. ক

খ. ফলস ইন্ডুসিয়াম (False indusium)

গ. স্পোরোফিল (Sporophyll)

ঘ. অমরা (Placenta)

ব্যাখ্যা: গাজী আজমল ও আবুল হাসান স্যারের জীববিজ্ঞান ১ম পত্র (উদ্ভিদবিজ্ঞান) বইয়ের 'pteridophyta' অধ্যায় অনুযায়ী, টেরিস (Pteris) উদ্ভিদের স্পোর উৎপাদনকারী অঙ্গ হলো স্পোরোজিয়াম (Sporangium)।

এই স্পোরোজিয়াগুলো একত্রিত হয়ে পত্রকের কিনারায় যে পুঞ্জ বা গুচ্ছ গঠন করে, তাকে সোরাস (Sorus) বলে।

পত্রকের কিনারা ভেতরের দিকে বেঁকে গিয়ে সোরাসগুলোকে ঢেকে রাখে, যাকে ফলস ইন্ডুসিয়াম (False indusium) বলা হয়।

আর যে পাতায় সোরাস উৎপন্ন হয় তাকে স্পোরোফিল (Sporophyll) বলে।

২ Fill in the gap using word that best completes the sentence. I do not know ____.

ক. গ

খ. where is he live

গ. where he lives

ঘ. where does he live

ব্যাখ্যা: This question is based on the rule of 'Embedded Questions'. When a direct question (e.g., 'Where does he live?') is placed inside another clause or sentence (e.g., 'I do not know...'), it becomes an embedded question. In this case, the word order of the embedded clause changes from interrogative (Auxiliary + Subject + Verb) to assertive (Subject + Verb). Therefore, 'where does he live' becomes 'where he lives'. Option (ক) is incorrect because 'does' is redundant here, and option (ঘ) incorrectly retains the interrogative structure.

৩ 250ml দ্রবণের মধ্যে কি পরিমাণ Na_2CO_3 দ্রবীভূত থাকলে তা 1M হবে?

ক. খ

খ. 26.5 g

গ. 27.6 g

ঘ. 27.5 g

ব্যাখ্যা: হাজারী ও নাগ স্যারের রসায়ন ২য় পত্রের 'পরিমাণগত রসায়ন' অধ্যায়ের সূত্রানুযায়ী,

আমরা জানি, দ্রবের ভর,

$$W = \frac{S \times M \times V}{1000}$$

এখানে,

মোলারিটি (S) = 1 M

দ্রবণের আয়তন (V) = 250 mL

Na_2CO_3 এর আণবিক ভর (M) =

$$(23 \times 2) + 12 + (16 \times 3) = 46 + 12 + 48 = 106 \text{ g/mol}$$

মানগুলো সূত্রে বসিয়ে পাই:

$$W = \frac{1 \times 106 \times 250}{1000} = \frac{106}{4} = 26.5 \text{ g}$$

অতএব, ২৫০ মিলি ১ মোলার দ্রবণে ২৬.৫ গ্রাম সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবীভূত থাকে।

৪ পরমাণুর ভরের ক্ষুদ্রতম একক নিচের কোনটি?

ক. গ

খ. Gram

গ. 1 amu

ঘ. Kilogram

ব্যাখ্যা: পরমাণুর অতি ক্ষুদ্র ভর পরিমাপের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একক হলো 'amu' (Atomic Mass Unit)।

১ amu হলো একটি কার্বন-১২ (^{12}C) আইসোটোপের ভরের $\frac{1}{12}$ অংশ, যার মান প্রায় 1.66×10^{-24} g বা 1.66×10^{-27} kg।

গ্রাম, কিলোগ্রাম বা মোল পরমাণুর ভরের তুলনায় অনেক বড় একক।

তাই পরমাণুর ভরের ক্ষুদ্রতম একক হলো 1 amu।

৫ যদি পরিবহন ব্যান্ড ওজন ব্যান্ডের মধ্যে কোনো নিষিদ্ধ অঞ্চল না থাকে তবে পদার্থটি-

ক. ঘ

খ. অপরিবাহী

গ. সুপরিবাহী

ঘ. সুপরিবাহী

ব্যাখ্যা: পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্রের 'সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্স' অধ্যায় অনুযায়ী, পরিবাহী বা সুপরিবাহী (Conductor) পদার্থের ক্ষেত্রে যোজন ব্যান্ড (Valence band - প্রক্ষেপে যা 'ওজন ব্যান্ড' হিসেবে অনুদিত হয়েছে) এবং পরিবহন ব্যান্ড (Conduction band) পরস্পর ওভারল্যাপ বা অতিপাতিত অবস্থায় থাকে।

এদের মাঝে কোনো নিষিদ্ধ শক্তি ব্যবধান বা নিষিদ্ধ অঞ্চল (Forbidden energy gap) থাকে না।

ফলে যোজন ব্যান্ডের ইলেকট্রনগুলো খুব সহজেই পরিবহন ব্যান্ডে চলে যেতে পারে এবং বিদ্যুৎ পরিবহন করে।

৬ বাংলাদেশের কোন গ্যাস ক্ষেত্রের প্রাকৃতিক গ্যাসের সংযুক্তিতে সবচেয়ে বেশি মিথেন ও সবচেয়ে কম CO₂ গ্যাস আছে?

ক. গ

খ. হরিপুর

গ. রসিদপুর

ঘ. বিয়ানীবাজার

ব্যাখ্যা: হাজারী ও নাগ স্যারের রসায়ন ২য় পত্র (অধ্যায়-৫: কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস) অনুসারে, বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্রের মধ্যে রসিদপুর গ্যাসক্ষেত্রের প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেনের (CH₄) পরিমাণ সবচেয়ে বেশি (প্রায় ৯৮.০%) এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের (CO₂) পরিমাণ সবচেয়ে কম (প্রায় ০.২%) থাকে।

অন্যদিকে তিতাস গ্যাসক্ষেত্রে মিথেনের পরিমাণ প্রায় ৯৭.২%।

৭ What is the meaning of the idiom 'A round dozen'?

ক. ক

খ. A little more than a dozen

গ. Round about a dozen

ঘ. A little less than a dozen

ব্যাখ্যা: ইংরেজি ব্যাকরণ ও বাগধারা (Idioms and Phrases) অনুযায়ী, 'A round dozen' একটি প্রচলিত ইডিয়ম যার অর্থ 'পূর্ণ এক ডজন' বা 'ঠিক বারোটি' (A full dozen / exactly twelve)। সুতরাং সঠিক উত্তর (ক)।

৮ দুটি ভেক্টরের লব্ধি প্রতি ভেক্টরের সমান হতে হলে ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত হবে?

ক. খ

খ. ১২০°

গ. ৯০°

ঘ. ১৮০°

ব্যাখ্যা: ধরি, দুটি সমান মানের ভেক্টর P এবং Q, যাদের মধ্যবর্তী কোণ α ।

এদের লব্ধি R।

শর্তানুসারে, $P = Q = R$

আমরা জানি, লব্ধির সূত্র: $R^2 = P^2 + Q^2 + 2PQ \cos \alpha$

বা, $P^2 = P^2 + P^2 + 2P^2 \cos \alpha$ [যেহেতু $P = Q = R$]

বা, $P^2 = 2P^2 + 2P^2 \cos \alpha$

বা, $-P^2 = 2P^2 \cos \alpha$

বা, $\cos \alpha = -P^2 / 2P^2 = -1/2$

বা, $\alpha = \cos^{-1}(-1/2) = 120^\circ$ ।

অতএব, দুটি ভেক্টরের লব্ধি প্রতি ভেক্টরের সমান হতে হলে তাদের মধ্যবর্তী কোণ ১২০° হতে হবে।

৯ ত্রিমিলনের (Triple fusion) এর মাধ্যমে সেকেন্ডারী নিউক্লিয়াসটি কী উৎপন্ন করে?

ক. খ

খ. শস্য (Endosperm)

গ. ভ্রূণ (Embryo)

ঘ. ফল (Fruit)

ব্যাখ্যা: আবুল হাসান স্যারের উদ্ভিদবিজ্ঞান বইয়ের ১০ম অধ্যায় (উদ্ভিদের প্রজনন) অনুসারে, সপুষ্পক উদ্ভিদের দ্বিনিষেক প্রক্রিয়ায় একটি পুংগ্যামেট (n) ডিম্বাণুর (n) সাথে মিলিত হয়ে জাইগোট (2n) তৈরি করে যা পরবর্তীতে ভ্রূণ (Embryo) গঠন করে। অপর পুংগ্যামেটটি (n) সেকেন্ডারী নিউক্লিয়াসের (2n) সাথে মিলিত হয়, যাকে ত্রিমিলন (Triple fusion) বলা হয়। এই ত্রিমিলনের ফলে ট্রিপ্লয়েড (3n) প্রাইমারি এন্ডোস্পার্ম নিউক্লিয়াস গঠিত হয়, যা পরবর্তীতে শস্য বা এন্ডোস্পার্ম (Endosperm) উৎপন্ন করে।

১০ লেন্স ও রেটিনার মধ্যবর্তী প্রকোষ্ঠে বিদ্যমান ভিট্রিয়াস হিউমারের উপাদান নয়-

ক. ঘ

খ. ১% কোলাজেন

গ. হ্যালারোনিক এসিড

ঘ. হ্যালারোনিডেজ এনজাইম

ব্যাখ্যা: গাজী আজমল স্যারের প্রাণিবিজ্ঞান বইয়ের ৮ম অধ্যায় (সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ - চোখ) অনুসারে, চোখের লেন্স ও রেটিনার মধ্যবর্তী প্রকোষ্ঠে (ভিট্রিয়াস প্রকোষ্ঠ) অবস্থিত স্বচ্ছ ও জেলির মতো তরলকে ভিট্রিয়াস হিউমার বলে।

এর উপাদানের মধ্যে রয়েছে ৯৯% পানি এবং অবশিষ্ট ১% কোলাজেন ও হ্যালারোনিক এসিড।

হ্যালারোনিডেজ (Hyaluronidase) হলো একটি এনজাইম যা হ্যালারোনিক এসিডকে ভেঙে ফেলে (যেমন শুক্রাণুর অ্যাক্রোসোমে থাকে ডিম্বাণুর প্রাচীর গলানোর জন্য), এটি ভিট্রিয়াস হিউমারের স্বাভাবিক উপাদান নয়।

১১ What is the synonym of 'exhausted'?

ক. খ

খ. drained

গ. animated

ঘ. stored

ব্যাখ্যা: The word 'exhausted' means extremely tired or completely used up. 'Drained' is a synonym as it also implies being depleted of energy or resources. 'Plenty' means abundant, 'animated' means lively, and 'stored' means kept for future use, which are antonyms or unrelated.

১২ ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান-

ক. গ

খ. Cellulose

গ. Peptidoglycan

ঘ. Muramic acid

ব্যাখ্যা: ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরের প্রধান গাঠনিক উপাদান হলো পেপটিডোগ্লাইকান (Peptidoglycan), যা মিউকোপ্রোটিন বা মিউরিন নামেও পরিচিত।

এটি এন-এসিটাইল গ্লুকোসামিন এবং এন-এসিটাইল মিউরামিক অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত।

সেলুলোজ উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান।

১৩ তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে নিচের কোনটির পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায়?

ক. ঘ

খ. Ag

গ. Cu

ঘ. Si

ব্যাখ্যা: তাপমাত্রা বাড়লে পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায় অর্ধপরিবাহীর (Semiconductor)।

সিলিকন (Si) একটি অর্ধপরিবাহী।

অন্যদিকে Fe, Ag, এবং Cu হলো ধাতু বা পরিবাহী, যাদের তাপমাত্রা বাড়লে রোধ বাড়ে এবং পরিবাহিতা হ্রাস পায়।

১৪ যে তাপমাত্রায় একটি নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ু তার ভেতরের জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত হয় তাকে কী বলে?

ক. ক

খ. আর্দ্রতা

গ. আপেক্ষিক আর্দ্রতা

ঘ. স্ফুটনাঙ্ক

ব্যাখ্যা: যে তাপমাত্রায় কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ু তার মধ্যে বিদ্যমান জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত হয়, তাকে শিশিরাক্ষ (Dew point) বলে। এই তাপমাত্রায় বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা ১০০% হয়।

১৫ Which one is the correct sentence given below?

ক. ক

খ. He, you and went there

গ. You, I and he went there

ঘ. I, You and he went there

ব্যাখ্যা: English grammar rule for pronouns in a sentence: When multiple pronouns are used in a positive sense, the order should be 2nd person (You), 3rd person (He), and 1st person (I) - the '231' rule. Therefore, 'You, he and I' is the grammatically correct sequence.

১৬ ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতে তাপ দিতে ব্যবহৃত Bunsen Burner এর বহিঃস্থ জারণ শিখায় তাপমাত্রা কত?

ক. ক

খ. 1570 K

গ. 3000°C

ঘ. 1750 K

ব্যাখ্যা: হাজারী ও নাগ স্যারের রসায়ন ১ম পত্রের ১ম অধ্যায় (ল্যাবরেটরির নিরাপদ ব্যবহার) অনুসারে, বুনসেন বার্নারের অনুজ্জ্বল শিখার প্রধানত দুটি অংশ থাকে: ১. অন্তস্থ বিজারণ শিখা (তাপমাত্রা প্রায় ৩০০°-৫০০° সেলসিয়াস) এবং ২. বহিঃস্থ জারণ শিখা (তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি, প্রায় ১৫৭০°C)। সুতরাং সঠিক উত্তর (ক) 1570°C।

১৭ 'স্বোপার্জিত স্বাধীনতা' ভাস্কর্যের স্থপতি কে?

ক. খ

খ. শামীম শিকদার

গ. মৃণাল হক

ঘ. নিতুন কুণ্ডু

ব্যাখ্যা: 'স্বোপার্জিত স্বাধীনতা' ভাস্কর্যটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি (TSC) সড়ক দ্বীপে অবস্থিত। এর স্থপতি হলেন প্রখ্যাত ভাস্কর শামীম শিকদার। এটি ১৯৮৮ সালে নির্মিত হয়। অন্যান্য বিকল্পগুলোর মধ্যে: সৈয়দ মইনুল হোসেন হলেন জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি এবং নিতুন কুণ্ডু হলেন 'সাবাশ বাংলাদেশ' ও 'সার্ক ফোরারার' স্থপতি।

১৮ কোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীতের কত চরণ বাজানো হয়?

ক. খ

খ. প্রথম ৪ লাইন

গ. প্রথম ৬ লাইন

ঘ. প্রথম ৮ লাইন

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের মোট চরণ বা লাইন হলো ২৫টি। এর মধ্যে প্রথম ১০টি লাইন জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়েছে। তবে কোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে বা সামরিক আনুষ্ঠানিকতায় জাতীয় সংগীতের প্রথম ৪ লাইন (যন্ত্রসংগীতে) বাজানো হয়।

১৯ What is the adjective form of the word 'literacy'?

ক. গ

খ. Literal

গ. Literate

ঘ. Educated

ব্যাখ্যা: The word 'literacy' is a noun which means the ability to read and write (সাক্ষরতা). Its adjective form is 'literate' (সাক্ষর/শিক্ষিত), which describes a person who is able to read and write. 'Literal' means exact or word-for-word (আক্ষরিক), and 'educated' is a synonym but not the direct derivative of 'literacy'. Therefore, the correct option is (গ)।

২০ নিচের কোনটি প্রাইমারি দূষক?

ক. ঘ

খ. SO₃

গ. NO₂

ঘ. CO₂

ব্যাখ্যা: উৎস থেকে সরাসরি বায়ুমণ্ডলে নির্গত দূষকসমূহকে প্রাইমারি বা প্রাথমিক দূষক বলা হয়।

যেমন: CO, CO₂, SO₂, NO, হাইড্রোকার্বন ইত্যাদি।

অন্যদিকে, প্রাথমিক দূষকসমূহ বায়ুমণ্ডলের অন্যান্য উপাদানের সাথে বিক্রিয়া করে যে নতুন দূষক তৈরি করে তাকে সেকেন্ডারি বা গৌণ দূষক বলে।

যেমন: O₃, SO₃, NO₂, PAN, H₂SO₄ ইত্যাদি।

সুতরাং, বিকল্পগুলোর মধ্যে CO₂ একটি প্রাইমারি দূষক।

২১ পানিতে ডিটারজেন্ট মেশালে পৃষ্ঠটান-

ক. ক

খ. বাড়ে

গ. অপরিবর্তিত থাকে

ঘ. প্রথমে বাড়ে, এরপর কমে

ব্যাখ্যা: পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী, পানিতে ডিটারজেন্ট বা সাবান মেশালে পানির পৃষ্ঠটান (Surface Tension) হ্রাস পায়।

এর ফলে পানি কাপড়ের সূক্ষ্ম তন্তুর ভেতরে সহজে প্রবেশ করতে পারে এবং ময়লা পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।

২২ কোন ব্যাকটেরিয়ার ফারমেন্টেশনের ফলে চামড়া থেকে লোম, মেদকলা ইত্যাদির অপসারণ ঘটে?

ক. গ

খ. E. coli

গ. Bacillus subtilis

ঘ. Clostridium

ব্যাখ্যা: চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ বা ট্যানিং শিল্পে 'Bacillus subtilis' ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়।

এই ব্যাকটেরিয়া থেকে নিঃসৃত এনজাইম চামড়া থেকে লোম, চর্বি বা মেদকলা অপসারণে (Bating process) সহায়তা করে।

২৩ দেহের কঙ্কাল পেশি তন্তুর প্রতিটি গুচ্ছকে কি বলে?

ক. ক

খ. অ্যাকটিন

গ. এডোমাইসিয়াম

ঘ. পেরিমাইসিয়াম

ব্যাখ্যা: প্রাণিবিজ্ঞানের গঠন অনুযায়ী, কঙ্কাল পেশি অনেকগুলো পেশি তন্তু বা মাসল ফাইবার নিয়ে গঠিত।

এই তন্তুগুলো গুচ্ছাকারে অবস্থান করে, যাকে ফ্যাসিকুলাস (Fasciculus) বলা হয়।

ফ্যাসিকুলাসগুলো পেরিমাইসিয়াম নামক যোজক কলা দ্বারা আবৃত থাকে।

২৪ কোন উপাদানের প্রভাবে prophase ধাপে ক্রোমোজোমের সংকোচন শুরু হয়?

ক. ক

খ. Traction fibre

গ. Microtubules

ঘ. Cyclin dependent kinase

ব্যাখ্যা: কোষ বিভাজনের প্রক্ষেপ ধাপে ক্রোমোজোমের ঘনীভবন বা সংকোচন শুরু করার জন্য Maturation Promoting Factor (MPF) কাজ করে।

এটি সাইক্লিন এবং সাইক্লিন ডিপেন্ডেন্ট কাইনেজ (CDK)-এর সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রোটিন কমপ্লেক্স।

২৫ পানিকে ধারকের ডাই-ইলেকট্রিক পদার্থ হিসেবে ব্যবহার করা হয় না কেন?

ক. খ

খ. পানিতে অপদ্রব্য দ্রবীভূত থাকে

গ. অপরিবাহীর মত আচরণ করে

ঘ. সবগুলো

ব্যাখ্যা: বিশুদ্ধ পানি একটি ভালো ডাই-ইলেকট্রিক পদার্থ হতে পারে, কিন্তু সাধারণ পানি বা ট্যাপের পানিতে প্রচুর পরিমাণে খনিজ লবণ ও অপদ্রব্য দ্রবীভূত থাকে।

এর ফলে পানি বিদ্যুৎ পরিবাহী হয়ে যায়, যা ধারকের (Capacitor) কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়।

২৬ নিচের কোন ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ইলেকট্রন চলাচলে এর মাধ্যমে প্রবাহিত হয়?

ক. ক

খ. গলিত লবণ

গ. অম্লীয় এসিডের জলীয় দ্রবণ

ঘ. কোনোটিই নয়

ব্যাখ্যা: গ্রাফাইট একটি অধাতু হওয়া সত্ত্বেও এর কার্বন পরমাণুগুলোর মধ্যে মুক্ত বা সঞ্চারশীল ইলেকট্রন (delocalized electrons) থাকে, যার মাধ্যমে এটি ধাতুর মতো ইলেকট্রন চলাচলের দ্বারা বিদ্যুৎ পরিবহন করে।

অন্যদিকে, গলিত লবণ এবং অম্লীয় জলীয় দ্রবণ তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থ হওয়ায় এরা আয়ন (ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন) চলাচলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পরিবহন করে।

২৭ কোনটি থেকে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত প্রথম এন্টিবায়োটিক পেনিসিলিন তৈরি হয়?

ক. গ

খ. *Penicillium notatum*

গ. *Penicillium chrysogenum*

ঘ. *Penicillium camemberti*

ব্যাখ্যা: ১৯২৮ সালে স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং প্রথম *Penicillium notatum* নামক ছত্রাক থেকে পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন।

তবে বাণিজ্যিকভাবে এবং শিল্পক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণে পেনিসিলিন উৎপাদনের জন্য *Penicillium chrysogenum* নামক প্রজাতিটি ব্যবহার করা হয়, কারণ এই প্রজাতিটি থেকে অনেক বেশি ফলন পাওয়া যায়।

২৮ মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘে কোন দেশ বাংলাদেশের পক্ষে 'ভেটো' প্রদান করেছিল?

ক. খ

খ. সোভিয়েত ইউনিয়ন

গ. যুক্তরাষ্ট্র

ঘ. ফ্রান্স

ব্যাখ্যা: ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব উত্থাপন করে।

এই প্রস্তাব পাস হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন বাধাগ্রস্ত হতো। বাংলাদেশের পরম বন্ধু রাষ্ট্র তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া) নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের পক্ষে এবং যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের বিপক্ষে একাধিকবার 'ভেটো' (Veto) ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেয়।

২৯ বন্ধন কোণের ক্রমের কোন ক্রমটি সঠিক?

ক. গ

খ. $SbH_3 > AsH_3 > NH_3 > PH_3$

গ. $NH_3 > PH_3 > AsH_3 > SbH_3$

ঘ. $NH_3 < PH_3 < AsH_3 < SbH_3$

ব্যাখ্যা: গ্রুপ-১৫ এর হাইড্রাইডসমূহের ক্ষেত্রে উপর থেকে নিচে নামলে কেন্দ্রীয় পরমাণুর আকার বৃদ্ধি পায় এবং তড়িৎ ঋণাত্মকতা হ্রাস পায় ($N > P > As > Sb$)।

কেন্দ্রীয় পরমাণুর তড়িৎ ঋণাত্মকতা যত বেশি হয়, বন্ধন জোড় ইলেকট্রনগুলো কেন্দ্রীয় পরমাণুর তত কাছে অবস্থান করে এবং তাদের মধ্যকার বিকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বন্ধন কোণ বড় হয়।

তড়িৎ ঋণাত্মকতা হ্রাসের সাথে সাথে বন্ধন জোড়গুলোর বিকর্ষণ কমে যায় এবং বন্ধন কোণও সংকুচিত হয়।

এদের বন্ধন কোণের মান যথাক্রমে: NH_3 (107°), PH_3 (93.7°), AsH_3 (91.8°) এবং SbH_3 (91.3°)।

সুতরাং সঠিক ক্রম: $NH_3 > PH_3 > AsH_3 > SbH_3$ ।

৩০ তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র কোনটি?

ক. ক

খ. $dQ=dU$

গ. $dU=dQ+dW$

ঘ. $dW=dU+dW$

ব্যাখ্যা: তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটি শক্তির নিত্যতা সূত্রের একটি বিশেষ রূপ।
ক্লসিয়াসের মতবাদ অনুসারে, যখন কোনো সিস্টেমে তাপ শক্তি সরবরাহ করা হয় (dQ), তখন সেই তাপের একটি অংশ সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধিতে (dU) সাহায্য করে এবং অবশিষ্ট অংশ দ্বারা সিস্টেম তার পারিপার্শ্বিকের ওপর বাহ্যিক কাজ (dW) সম্পাদন করে।
অতএব, গাণিতিক রূপটি হলো: $dQ = dU + dW$ ।

৩১ ২০২২ সালের সাফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে বাংলাদেশ কত ব্যবধানে নেপাল দলকে হারায়?

ক. গ

খ. ৩-২

গ. ৩-১

ঘ. ২-০

ব্যাখ্যা: ২০২২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে বাংলাদেশ নেপালকে ৩-১ গোলে হারিয়ে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
বাংলাদেশের পক্ষে কৃষ্ণা রানী সরকার দুটি এবং শামসুন্নাহার জুনিয়র একটি গোল করেন।

৩২ খাদ্যমণ্ড শ্বাসনালীর ভিতর প্রবেশে কোন অংশ বাঁধা প্রধান করে?

ক. ঘ

খ. শক্ত তালু

গ. আলজিহবা

ঘ. উপজিহবা

ব্যাখ্যা: খাদ্য গলাধকরণের সময় উপজিহবা বা এপিগ্লটিস (Epiglottis) স্বরযন্ত্রের মুখ বা শ্বাসনালীর প্রবেশপথ ঢেকে দেয়, ফলে খাদ্যমণ্ড শ্বাসনালীতে প্রবেশ করতে পারে না।
অন্যদিকে, কোমল তালু (Soft palate) খাদ্যকে নাসাপথে প্রবেশ করতে বাধা দেয়।

৩৩ $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow 2C_6H_{12}O_6$ বিক্রিয়াটি কোন এনজাইমের প্রভাবে সম্পন্ন করা হয়?

ক. ক

খ. ম্যাল্টেস

গ. অ্যামাইলেস

ঘ. জাইমেস

ব্যাখ্যা: ইক্ষু চিনি বা সুক্রোজের ($C_{12}H_{22}O_{11}$) আর্দ্র বিশ্লেষণ বিক্রিয়ায় গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ উৎপন্ন হয়।
এই বিক্রিয়াটি 'ইনভার্টেস' (Invertase) এনজাইমের প্রভাবে ঘটে।
উৎপন্ন গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের মিশ্রণকে ইনভার্ট চিনি বলা হয়।
অন্যদিকে, ম্যাল্টোজকে গ্লুকোজে পরিণত করতে ম্যাল্টেস এনজাইম ব্যবহৃত হয়।

৩৪ ননকর্ডাটার ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক নয়?

ক. গ

খ. গলবিলীয় ফুলকা রক্ত উপস্থিত নেই

গ. RBC তে হিমোগ্লোবিন অবস্থিত

ঘ. হৃদযন্ত্র পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত

ব্যাখ্যা: নন-কর্ডাটা (Non-chordata) পর্বের প্রাণীদের রক্তে লোহিত রক্তকণিকা বা RBC থাকে না।
এদের রক্তে যদি হিমোগ্লোবিন বা অন্য কোনো শ্বসন রঞ্জক থাকে, তবে তা সরাসরি রক্তরসে (Plasma) দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।
পক্ষান্তরে, কর্ডাটা পর্বের প্রাণীদের হিমোগ্লোবিন লোহিত রক্তকণিকায় (RBC) অবস্থান করে।
তাই (গ) নম্বর উক্তিটি নন-কর্ডাটার ক্ষেত্রে সঠিক নয়।

৩৫ পীড়ন কত প্রকার?

ক. ক

খ. ২

গ. ৪

ঘ. ৫

ব্যাখ্যা: এইচএসসি পদার্থবিজ্ঞান (তপন ও ইসহাক স্যার) বই অনুযায়ী, পীড়ন প্রধানত ৩ প্রকার।
যথা: ১. অনুদৈর্ঘ্য পীড়ন (Longitudinal Stress), ২. আয়তন পীড়ন (Volume Stress) এবং ৩. ব্যবর্তন বা আকার বা মোচড় পীড়ন (Shearing Stress)।

৩৬ কোনটি non-sugar কার্বোহাইড্রেট?

ক. ক

খ. Sucrose

গ. Glucose

ঘ. Maltose

ব্যাখ্যা: কার্বোহাইড্রেটকে স্বাদের ওপর ভিত্তি করে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: সুগার (Sugar) ও নন-সুগার (Non-sugar)।
গ্লুকোজ, সুক্রোজ এবং মল্টোজ হলো সুগার (মিষ্টি, দানাদার ও পানিতে দ্রবণীয়)।
অন্যদিকে, গ্লাইকোজেন, স্টার্চ এবং সেলুলোজ হলো পলিস্যাকারাইড বা নন-সুগার (অদানাদার, স্বাদহীন ও পানিতে অদ্রবণীয়)।
সুতরাং, গ্লাইকোজেন একটি নন-সুগার কার্বোহাইড্রেট।
সূত্র: আবুল হাসান, উদ্ভিদবিজ্ঞান

৩৭ বৃক্কের অভ্যন্তরে ইউরেটারের ফানেলাকৃতির অংশ কোনটি?

ক. গ

খ. রেনাল প্যাপিলা

গ. রেনাল পেলভিস

ঘ. রেনাল পিরামিড

ব্যাখ্যা: বৃক্কের হিলাম অংশের ভেতর ইউরেটার বা মূত্রনালির ফানেলাকৃতির প্রশস্ত অংশকে রেনাল পেলভিস (Renal pelvis) বলে।
পেলভিস থেকে মূত্র ইউরেটারের মাধ্যমে মূত্রথলিতে পরিবাহিত হয়।
সূত্র: গাজী আজমল, প্রাণিবিজ্ঞান

৩৮ H_3BO_3 এর ক্ষারকত্ব কত?

ক. ক

খ. ২

গ. ৩

ঘ. ৪

ব্যাখ্যা: বোরিক অ্যাসিড (H_3BO_3) একটি দুর্বল এক-ক্ষারকীয় (monobasic) অ্যাসিড।
এটি জলীয় দ্রবণে সরাসরি প্রোটন (H^+) দান করে না, বরং পানির অণু থেকে একটি হাইড্রোক্সিল আয়ন (OH^-) গ্রহণ করে প্রোটন মুক্ত করে:
$$B(OH)_3 + H_2O \rightleftharpoons [B(OH)_4]^- + H^+$$

যেহেতু এটি একটি মাত্র OH^- আয়ন গ্রহণ করতে পারে, তাই এর ক্ষারকত্ব হলো ১।
সূত্র: হাজারী ও নাগ, রসায়ন

৩৯ শান্তমন্ডল বলা হয় কোন স্তরকে?

ক. ঘ

খ. ট্রোপোস্ফিয়ার

গ. আয়নোস্ফিয়ার

ঘ. স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার

ব্যাখ্যা: বায়ুমণ্ডলের দ্বিতীয় স্তর স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারকে (Stratosphere) শান্তমন্ডল বলা হয়।
এই স্তরে মেঘ, ধূলিকণা, বাড়-বৃষ্টি ইত্যাদি থাকে না এবং বায়ুপ্রবাহ অত্যন্ত শান্ত থাকে।
এ কারণে এই স্তরের মধ্য দিয়ে সাধারণত জেট বিমানগুলো চলাচল করে।
সূত্র: হাজারী ও নাগ, রসায়ন দ্বিতীয় পত্র

৪০ Hydra র অন্যতম অযৌন প্রক্রিয়া মুকুলোদগম দেখা যায় কোন ঋতুতে?

ক. গ

খ. শীতকাল

গ. গ্রীষ্মকাল

ঘ. বসন্ত কাল

ব্যাখ্যা: হাইড্রার (Hydra) স্বাভাবিক ও অন্যতম প্রধান অযৌন জনন প্রক্রিয়া হলো মুকুলোদগম (Budding)। গ্রীষ্মকালে যখন পর্যাপ্ত খাদ্য পাওয়া যায় এবং অনুকূল পরিবেশ থাকে, তখন হাইড্রার প্রচুর পরিমাণে মুকুল সৃষ্টি হয়।

সূত্র: গাজী আজমল, প্রাণিবিজ্ঞান

৪১ আলোক তরঙ্গের বেলায় নিচের কোনটি মিথ্যা?

ক. খ

খ. ইহা একটি লম্বিক তরঙ্গ

গ. এর অস্তিত্ব চোখে অনুভূত হয়

ঘ. এর সমবর্তন হতে পারে

ব্যাখ্যা: আলোক তরঙ্গ হলো একটি তড়িৎ-চৌম্বকীয় অনুপ্রস্থ বা আড় তরঙ্গ (transverse wave), লম্বিক বা অনুদৈর্ঘ্য (longitudinal) তরঙ্গ নয়।

লম্বিক তরঙ্গের একটি পরিচিত উদাহরণ হলো শব্দ তরঙ্গ।

আলোক তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য অত্যন্ত ক্ষুদ্র (প্রায় ৪০০-৭০০ ন্যানোমিটার), এটি চোখে দর্শনের অনুভূতি জাগায় এবং অনুপ্রস্থ তরঙ্গ হওয়ায় এর সমবর্তন (polarization) ঘটে।

সুতরাং, "ইহা একটি লম্বিক তরঙ্গ" উক্তিটি আলোক তরঙ্গের ক্ষেত্রে মিথ্যা।

৪২ I cannot put faith ____ him.

ক. গ

খ. upon

গ. in

ঘ. on

ব্যাখ্যা: The appropriate preposition after the noun 'faith' in this context is 'in'. The idiom/phrase 'to put faith in someone or something' means to trust or have confidence in someone or something. Therefore, 'in' is the correct preposition to fill in the blank.

৪৩ কোন প্রাণীদের বৃহদন্ত্রের অ্যাপেনডিক্স কার্যকর থাকে?

ক. গ

খ. বাঘ

গ. খরগোশ

ঘ. হায়েনা

ব্যাখ্যা: মানুষের সিকাম ও অ্যাপেনডিক্স একটি নিষ্ক্রিয় বা ভেস্টিজিয়াল (vestigial) অঙ্গ হিসেবে পরিচিত।

কিন্তু তৃণভোজী স্তন্যপায়ী প্রাণী যেমন খরগোশের (Rabbit) ক্ষেত্রে অ্যাপেনডিক্স অত্যন্ত সুগঠিত এবং এটি সেলুলোজ হজমে সাহায্যকারী ব্যাকটেরিয়ার বাসস্থান হিসেবে অত্যন্ত সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

৪৪ কোনটি ফেলিং দ্রবণ এর সাথে Cu_2O এর অধঃক্ষেপ দেয়?

ক. খ

খ. Formalin

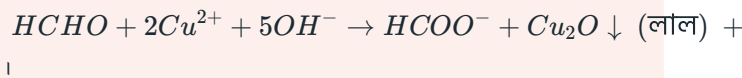
গ. Glycerine

ঘ. Propanone

ব্যাখ্যা: অ্যালডিহাইডসমূহ (যেমন ফরমালিন বা ফরমালডিহাইড) ফেলিং দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে লাল বর্ণের কপার (I) অক্সাইড (Cu_2O) এর অধঃক্ষেপ তৈরি করে।

কিটোন (যেমন প্রোপানন), কার্বক্সিলিক এসিড (যেমন ভিনেগার) এবং অ্যালকোহল (যেমন গ্লিসারিন) ফেলিং দ্রবণের সাথে এই বিক্রিয়া দেয় না।

বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ:



৪৫ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মনোগ্রামের ডিজাইনার কে?

ক. গ

খ. কামরুল হাসান

গ. এ এন এ সাহা

ঘ. স্বপন কুমার

ব্যাখ্যা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মনোগ্রাম (State Monogram)-এর ডিজাইনার হলেন এ. এন. এ. সাহা (Aditya Nilambar Anil Saha)।

এই মনোগ্রামের মাঝখানে লাল বৃত্তের মধ্যে হলুদ রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র এবং বৃত্তের উপরে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' ও নিচে 'সরকার' লেখা রয়েছে এবং দুই পাশে দুটি করে মোট চারটি তারকা রয়েছে। অন্যদিকে, পটুয়া কামরুল হাসান হলেন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার চূড়ান্ত নকশাকার এবং জাতীয় প্রতীকের ডিজাইনার।

৪৬ গ্যাসের গতিতত্ত্বের জনক বলা হয় কাকে?

ক. ঘ

খ. জিন

গ. ম্যাক্সওয়েল

ঘ. বার্নোলি

ব্যাখ্যা: ১৭৩৮ সালে ড্যানিয়েল বার্নোলি (Daniel Bernoulli) তাঁর বিখ্যাত 'Hydrodynamica' গ্রন্থে গ্যাসের গতিতত্ত্বের গাণিতিক ভিত্তি স্থাপন করেন।

এজন্য তাঁকে গ্যাসের গতিতত্ত্বের জনক (Father of Kinetic Theory of Gases) বলা হয়।

পরবর্তীতে রুসিয়াস, ম্যাক্সওয়েল ও বোল্টজম্যান এই তত্ত্বকে আরও উন্নত ও বিস্তারিত রূপ দেন।

৪৭ কৌণিক ভরবেগের সমীকরণ $mvr = nh/2\pi$ এর চলকগুলোর পরিচয়ের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক নয়?

ক. খ

খ. r = অরবিটালের ব্যাসার্ধ

গ. v = ইলেকট্রনের গতিবেগ

ঘ. h = প্লাঙ্ক ধ্রুবক

ব্যাখ্যা: বোর পরমাণু মডেলের ২য় প্রস্তাবনা (কৌণিক ভরবেগ সংক্রান্ত নীতি) অনুযায়ী, নির্দিষ্ট বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘূর্ণনশীল ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ, $mvr = nh/2\pi$ ।

এখানে, m = ইলেকট্রনের ভর, v = ইলেকট্রনের গতিবেগ, h = প্লাঙ্ক ধ্রুবক এবং r = নির্দিষ্ট বৃত্তাকার কক্ষপথ বা অরবিটের (Orbit) ব্যাসার্ধ।

অরবিট (Orbit) এবং অরবিটাল (Orbital) সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি ধারণা।

বোর মডেলে অরবিটালের কোনো ধারণা ছিল না।

তাই (খ) নম্বর তথ্যটি সঠিক নয়।

৪৮ কোন বর্ণের জন্য আলোর বিচ্যুতি কোণ সবচেয়ে কম?

ক. ক

খ. বেগুনি

গ. সবুজ

ঘ. কমলা

ব্যাখ্যা: প্রিজমের মধ্য দিয়ে সাদা আলো প্রতিসরিত হওয়ার সময় আলোর বিচ্যুতি কোণ (δ) তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (λ) ব্যস্তানুপাতিক হয় ($\delta \propto 1/\lambda$)।

দৃশ্যমান আলোর মধ্যে লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি (প্রায় 650-750 nm), তাই লাল আলোর বিচ্যুতি কোণ সবচেয়ে কম হয়।

অন্যদিকে বেগুনি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম হওয়ায় এর বিচ্যুতি কোণ সবচেয়ে বেশি হয়।

৪৯ অ্যালকিনের সাধারণ সংকেত কোনটি?

ক. গ

খ. C_nH_{2n+1}

গ. C_nH_{2n}

ঘ. C_nH_{2n-2}

ব্যাখ্যা: অ্যালকিন (Alkene) হলো কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধনযুক্ত অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন।

এর সাধারণ সংকেত হলো C_nH_{2n} (যেখানে $n = ২, ৩, ৪...$ ইত্যাদি)।
যেমন: ইথিন (C_2H_4)।

অন্যান্য অপশনগুলোর মধ্যে: (ক) C_nH_{2n+2} হলো অ্যালকেনের, (খ) C_nH_{2n+1} হলো অ্যালকাইল মূলকের এবং (ঘ) C_nH_{2n-2} হলো অ্যালকাইনের সাধারণ সংকেত।

৫১ অভিকর্ষজ ত্বরণের মাত্রা সমীকরণ কোনটি?

ক. গ

খ. LT^{-1}

গ. LT^{-2}

ঘ. LT^2

ব্যাখ্যা: অভিকর্ষজ ত্বরণ (g) হলো অভিকর্ষ বলের প্রভাবে মুক্তভাবে পড়ন্ত কোনো বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হার।

যেহেতু এটি এক প্রকার ত্বরণ, তাই এর মাত্রা সমীকরণ সাধারণ ত্বরণের মাত্রা সমীকরণের অনুরূপ হবে।

ত্বরণ = বেগ / সময় = (দূরত্ব / সময়) / সময় = $[L]/[T]^2 = [LT^{-2}]$ ।

অতএব, অভিকর্ষজ ত্বরণের মাত্রা সমীকরণ হলো LT^{-2} ।

৫০ অনুমোদিত কক্ষপথ গুলোতে ইলেকট্রনের স্থায়িত্বকাল প্রায় -

ক. গ

খ. 10^{-12} s

গ. 10^{-8} s

ঘ. 10^{-5} s

ব্যাখ্যা: হাজারী ও নাগ স্যারের রসায়ন প্রথম পত্র বইয়ের গুণগত রসায়ন অধ্যায় অনুসারে, পরমাণুর ইলেকট্রন শক্তি শোষণ করে যখন উচ্চতর অনুমোদিত কক্ষপথে বা উত্তেজিত অবস্থায় (excited state) গমন করে, তখন সেখানে তার স্থায়িত্বকাল অত্যন্ত কম হয়, যা প্রায় 10^{-8} s (সেকেন্ড)।

এই ক্ষণস্থায়ী সময়ের পর ইলেকট্রনটি পুনরায় নিম্ন শক্তিস্তরে ফিরে আসে এবং শোষিত শক্তি বিকিরণ করে।

৫২ 'রামসার সাইট' হিসেবে ঘোষিত জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা -

ক. খ

খ. টাঙ্গুয়ার হাওর

গ. হালদা নদী

ঘ. হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান

ব্যাখ্যা: ইরানের রামসারে ১৯৭১ সালে জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা 'রামসার কনভেনশন' নামে পরিচিত।

এই চুক্তি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন জলাভূমিকে 'রামসার সাইট' ঘোষণা করা হয়।

বাংলাদেশে দুটি রামসার সাইট রয়েছে: ১. সুন্দরবন (১৯৯২ সালে ঘোষিত) এবং ২. টাঙ্গুয়ার হাওর (২০০০ সালে ঘোষিত)।

সুতরাং, সঠিক উত্তর টাঙ্গুয়ার হাওর।

৫৩ স্থিৎ ধ্রুবক নির্ভর করে না কোনটির উপর?

ক. ঘ

খ. জ্যামিতিক গঠনের উপর

গ. পদার্থের স্থিতিস্থাপকতার ওপর

ঘ. স্থিৎ এর আয়তনের উপর

ব্যাখ্যা: স্থিৎ ধ্রুবক (k) স্থিৎটির উপাদানের স্থিতিস্থাপকতা (দৃঢ়তার গুণাঙ্ক), স্থিৎয়ের জ্যামিতিক গঠন (তারের ব্যাসার্ধ ও কুন্ডলীর ব্যাসার্ধ) এবং স্থিৎয়ের কার্যকর দৈর্ঘ্যের (কুন্ডলীর সংখ্যা) ওপর নির্ভর করে। স্থিৎ ধ্রুবক স্থিৎয়ের দৈর্ঘ্যের ব্যস্তানুপাতিক। তবে এটি স্থিৎয়ের সামগ্রিক আয়তনের ওপর নির্ভর করে না।

৫৪ Milk of lime কোনটি?

ক. খ

খ. $Ca(OH)_2$

গ. $CaCO_3$

ঘ. $Mg(OH)_2$

ব্যাখ্যা: ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড [$Ca(OH)_2$] এর জলীয় সাসপেনশন বা ঘন পেস্টকে 'মিল্ক অব লাইম' (Milk of lime) বলা হয়। এটি সাধারণত ঘরবাড়ি হোয়াইট ওয়াশ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য, $Ca(OH)_2$ এর পরিষ্কার জলীয় দ্রবণকে চুনের পানি (Lime water) এবং CaO কে পোড়া চুন (Quick lime) বলা হয়।

৫৫ ম্যালেরিয়া পরজীবীর অযৌন চক্রের সর্বশেষ ধাপের নাম কী?

ক. গ

খ. ক্রিপ্টোমেয়োজয়েট

গ. গ্যামিটোসাইট

ঘ. সাইজন্ট

ব্যাখ্যা: ম্যালেরিয়া পরজীবীর (Plasmodium) মানবদেহে সংঘটিত অযৌন প্রজনন চক্রকে শিজোগোনি (Schizogony) বলে। লোহিত রক্তকণিকায় সংঘটিত এরিথ্রোসাইটিক শিজোগোনির শেষ পর্যায়ে মেরোজয়েটগুলো আকারে বৃদ্ধি পেয়ে গ্যামিটোসাইট (Gametocyte)-এ পরিণত হয়। এটিই মানবদেহে ম্যালেরিয়া পরজীবীর অযৌন চক্রের সর্বশেষ ধাপ, যা পরবর্তীতে মশকির দেহে প্রবেশ করে যৌন চক্র (Gametogony) শুরু করে।

৫৬ কোন প্রক্রিয়ায় সামগ্রিক রক্তকণিকা সৃষ্টি হয়?

ক. খ

খ. Hematopoiesis

গ. Erythropoiesis

ঘ. Hemolysis

ব্যাখ্যা: মানবদেহে সামগ্রিক রক্তকণিকা (লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকা) সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে হিমাটোপয়েসিস (Hematopoiesis/Hematopoiesis) বলা হয়। ভ্রূণীয় অবস্থায় যকৃৎ, প্লীহা এবং পরিণত বয়সে লাল অস্থিমজ্জা থেকে এই প্রক্রিয়ায় রক্তকণিকা উৎপন্ন হয়। অন্যদিকে, লোহিত রক্তকণিকা তৈরির সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়াকে এরিথ্রোপয়েসিস (Erythropoiesis) এবং রক্তকণিকা ভেঙে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে হিমোলাইসিস (Hemolysis) বলে।

৫৭ Anaerobic respiration-এ পাইরুভিক এসিড অসম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে উৎপন্ন করে -

ক. গ

খ. Malic acid ও CO_2

গ. Ethanol ও CO_2

ঘ. Acetic acid ও CO_2

ব্যাখ্যা: অবাধ শ্বসনে (Anaerobic respiration) গ্লুকোজ আংশিক জারিত হয়ে প্রথমে পাইরুভিক এসিড তৈরি করে। অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে এই পাইরুভিক এসিড অসম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে ইথানল অ্যালকোহল বা ইথানল (Ethanol) এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) উৎপন্ন করে (যেমন- ইস্ট)। কিছু ব্যাকটেরিয়া ও পেশিকোষে পাইরুভিক এসিড থেকে ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন হয়, তবে সেক্ষেত্রে কোনো CO_2 উৎপন্ন হয় না। তাই সঠিক উত্তর (গ)।

৫৮ Asymmetrical flower এর উদাহরণ হলো-

ক. গ

খ. অপরাজিতা

গ. কলাবতী

ঘ. মটরশুঁটি

ব্যাখ্যা: যে ফুলকে কোনো তল বরাবরই দুটি সমান অংশে ভাগ করা যায় না, তাকে অপ্রতিসম ফুল (Asymmetrical flower) বলে।
যেমন- কলাবতী (Canna indica)।
অন্যদিকে শিম, অপরাজিতা ও মটরশুঁটি হলো একপ্রতিসম (Zygomorphic) ফুল, যাদের কেবল একটি নির্দিষ্ট অক্ষ বরাবর সমান দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

৫৯ Tripple chamber pacemaker কোন প্রকোষ্ঠে সরাসরি বিদ্যুৎ সরবরাহ করেনা?

ক. খ

খ. বাম অলিন্দ

গ. ডান নিলয়

ঘ. বাম নিলয়

ব্যাখ্যা: ট্রিপল-চেম্বার পেসমেকার (Triple-chamber pacemaker বা Biventricular pacemaker)-এর তিনটি লিড বা তার থাকে।
এই লিডগুলো হৃদপিণ্ডের তিনটি প্রকোষ্ঠে সরাসরি যুক্ত থাকে: ১. ডান অলিন্দ (Right Atrium), ২. ডান নিলয় (Right Ventricle) এবং ৩. বাম নিলয় (Left Ventricle)।
এটি বাম অলিন্দে (Left Atrium) সরাসরি কোনো বিদ্যুৎ সরবরাহ করে না।

৬০ কোনটি ফ্যাসিকুলার টিস্যুতন্ত্র (fascicular tissue system) নামে পরিচিত?

ক. গ

খ. এপিডার্মাল টিস্যুতন্ত্র

গ. ভাস্কুলার টিস্যুতন্ত্র

ঘ. আদি টিস্যুতন্ত্র

ব্যাখ্যা: বিজ্ঞানী স্যাক্স (Sachs)-এর মতে উদ্ভিদের টিস্যুতন্ত্র ৩ প্রকার।
এর মধ্যে জাইলেম ও ফ্লোয়েম নামক পরিবহন কলা নিয়ে গঠিত টিস্যুতন্ত্রকে ভাস্কুলার টিস্যুতন্ত্র (Vascular tissue system) বা পরিবহন টিস্যুতন্ত্র বলে।
ভাস্কুলার বাউল বা ফ্যাসিকল গঠন করে বলে একে ফ্যাসিকুলার টিস্যুতন্ত্র (Fascicular tissue system)-ও বলা হয়।

৬১ নিচের কোনটি তড়িৎ অবিশ্লেষ্য?

ক. ক

খ. HF দ্রবণ

গ. NaOH দ্রবণ

ঘ. KOH দ্রবণ

ব্যাখ্যা: বিশুদ্ধ পানি (Pure water) অত্যন্ত মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য বা কার্যত তড়িৎ অবিশ্লেষ্য (Non-electrolyte) হিসেবে গণ্য করা হয়, কারণ এতে মুক্ত আয়নের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য (স্বতঃ-আয়নীকরণ ধ্রুবক, $K_w = 10^{-14}$)।
অন্যদিকে, HF দ্রবণ একটি মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য এবং NaOH ও KOH দ্রবণ তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য।

৬২ কোন বর্ণের গতি বেগ সর্বাপেক্ষা কম?

ক. ঘ

খ. সবুজ

গ. নীল

ঘ. বেগুনি

ব্যাখ্যা: শূন্য মাধ্যমে সকল বর্ণের আলোর বেগ সমান হলেও কোনো জড় মাধ্যমে (যেমন- কাচ বা পানি) আলোর বেগ মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্কের ওপর নির্ভর করে।
বেগুনি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম হওয়ায় ওই মাধ্যমে এর প্রতিসরাঙ্ক (n) সবচেয়ে বেশি হয়।
ফলে $v = c/n$ সূত্রানুযায়ী বেগুনি বর্ণের আলোর গতিবেগ জড় মাধ্যমে সবচেয়ে কম হয়।
লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি হওয়ায় এর বেগ সবচেয়ে বেশি।

৬৩ The antonym for 'Delicious' is?

ক. খ

খ. Displeasing

গ. Dainty

ঘ. Toothsome

ব্যাখ্যা: The word 'Delicious' means highly pleasing to the senses, especially taste (সুস্বাদু/মনোরম). Its antonym is 'Displeasing', which means causing displeasure or annoyance (অপ্রীতিকর/অসন্তোষজনক). The other options: 'Scrumptious' (extremely tasty), 'Dainty' (delicate/delicious), and 'Toothsome' (temptingly tasty) are synonyms of 'Delicious'.

৬৪ বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র জাতীয় গ্রিডে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে?

ক. ক

খ. ৪.২ গিগাওয়াট

গ. ৩.২ গিগাওয়াট

ঘ. ৪.৪ গিগাওয়াট

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পাবনার রূপপুরে অবস্থিত। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ২,৪০০ মেগাওয়াট (MW) বা ২.৪ গিগাওয়াট (GW)। এখানে ১,২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি ইউনিট রয়েছে, যা সম্পূর্ণ চালু হলে জাতীয় গ্রিডে মোট ২.৪ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে।

৬৫ যান্ত্রিক ত্রুটির প্রকারভেদ নয় কোনটি?

ক. ঘ

খ. লেভেল ত্রুটি

গ. পিচট ত্রুটি

ঘ. লঘুন ত্রুটি

ব্যাখ্যা: পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্রের পরিমাপ অধ্যায় অনুযায়ী, পরিমাপক যন্ত্রের যান্ত্রিক ত্রুটি (Mechanical error) প্রধানত তিন প্রকার। এগুলো হলো: (১) শূন্য ত্রুটি (Zero error), (২) পিচট ত্রুটি (Backlash error) এবং (৩) লেভেল ত্রুটি (Level error)। 'লঘুন ত্রুটি' নামে কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি নেই।

৬৬ নিচের কোনটি নিরপেক্ষ অক্সাইড নয়?

ক. খ

খ. NO_2

গ. N_2O

ঘ. NO

ব্যাখ্যা: নিরপেক্ষ অক্সাইডসমূহ অম্ল বা ক্ষার কোনোটির সাথেই বিক্রিয়া করে না এবং লিটমাস কাগজের বর্ণ পরিবর্তন করে না। যেমন: H_2O , CO , N_2O , NO ইত্যাদি নিরপেক্ষ অক্সাইড। অন্যদিকে, NO_2 (নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড) একটি অম্লীয় অক্সাইড, কারণ এটি পানির সাথে বিক্রিয়া করে এসিড (HNO_2 ও HNO_3) তৈরি করে। সুতরাং, NO_2 নিরপেক্ষ অক্সাইড নয়।

৬৭ নিচের কোন তথ্যটি সঠিক নয়-

ক. ক

খ. এপিডিডাইমিস ৪-৬ মিটার লম্বা গঠন

গ. ক্ষেপন নালি প্রায় ১৯ মিলিমিটার লম্বা

ঘ. ভাস ডিফারেন্স প্রায় ৪০-৫০ সেন্টিমিটার লম্বা

ব্যাখ্যা: গাজী আজমল স্যারের জীববিজ্ঞান ২য় পত্র (মানব শারীরতত্ত্ব: প্রজনন) বই অনুযায়ী:

- এপিডিডাইমিস অত্যন্ত কুণ্ডলীকৃত এবং এটি প্রায় ৪-৬ মিটার লম্বা গঠন।
- ক্ষেপন নালি (Ejaculatory duct) প্রায় ১৯-২০ মিলিমিটার (বা ২ সেমি) লম্বা।
- ভাস ডিফারেন্স (Vas deferens) প্রায় ৪০-৫০ সেন্টিমিটার (বা ৪৫ সেমি) লম্বা।
- ভাসা ইফারেনসিয়া (Vasa efferentia) হলো অত্যন্ত ক্ষুদ্র নালিকা (দৈর্ঘ্য প্রায় ২-৪ সেমি)। এছাড়া 'ভাসা ডিফারেন্সিয়া' নামে কোনো অংশ নেই। সুতরাং (ক) তথ্যটি সঠিক নয়।

৬৮ মানবদেহের করোটিকার বা মাথার খুলির (Cranium) জোড় অস্থি কোনটি?

ক. খ

খ. প্যারাইটাল

গ. স্ফেনয়েড

ঘ. এথময়েড

ব্যাখ্যা: মানবদেহের করোটিকা (Cranium) মোট ৮টি অস্থি নিয়ে গঠিত।

এর মধ্যে জোড় অস্থি (Paired bones) হলো ২টি:

১. প্যারাইটাল (Parietal) - ২টি

২. টেম্পোরাল (Temporal) - ২টি

এবং বেজোড় অস্থি (Unpaired bones) হলো ৪টি:

১. ফ্রন্টাল (Frontal) - ১টি

২. অক্সিপিটাল (Occipital) - ১টি

৩. স্ফেনয়েড (Sphenoid) - ১টি

৪. এথময়েড (Ethmoid) - ১টি

সুতরাং, করোটিকার জোড় অস্থি হলো প্যারাইটাল।

৬৯ 'Let the book be read by you.' Change into active form-

ক. ক

খ. You are to read the book

গ. Let read the book by you

ঘ. Let the book be reading by you

ব্যাখ্যা: Imperative sentence-এর active voice-কে passive করার নিয়ম হলো: Let + object + be + past participle of verb (V_3).

এখানে passive voice-টি হলো: 'Let the book be read by you.'

এর active রূপ হবে: 'Read the book.' (এখানে 'by you' অংশটি উহ্য থাকে, কারণ Imperative sentence-এ subject 'you' সাধারণত উহ্য থাকে)।

৭০ ব্লু গ্যাসের [ওয়াটার গ্যাস] সংকেত নিচের কোনটি?

ক. ক

খ. $CO + 3H_2$

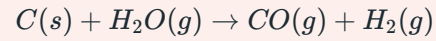
গ. $2CO + N_2$

ঘ. $CO + 2N_2$

ব্যাখ্যা: লোহিত তণ্ড কোক কয়লার (C) ওপর দিয়ে $1000^\circ C$ - $1800^\circ C$ তাপমাত্রায় স্টিম বা জলীয় বাষ্প (H_2O) চালনা করলে কার্বন মনোক্সাইড (CO) এবং হাইড্রোজেন (H_2) গ্যাসের সমআয়তন মিশ্রণ উৎপন্ন হয়।

এই মিশ্রণকে ওয়াটার গ্যাস বা ব্লু গ্যাস (Water gas / Blue gas) বলা হয়।

বিক্রিয়া:



সুতরাং, ব্লু গ্যাসের সংকেত হলো $CO + H_2$ ।

৭১ He walks fast. 'Fast' implies-

ক. খ

খ. Adverb

গ. Conjunction

ঘ. Adjective

ব্যাখ্যা: In the sentence "He walks fast", the word 'fast' modifies the verb 'walks' by describing how he walks (the manner of walking). Any word that modifies a verb, adjective, or another adverb is classified as an Adverb. Therefore, 'fast' is an adverb in this context.

৭২ রক্তের শ্বেত কণিকা বৃদ্ধিতে নিচের কোন রশ্মি সাহায্য করে?

ক. গ

খ. IR

গ. UV

ঘ. Gamma ray

ব্যাখ্যা: অতিবেগুনী রশ্মি বা UV (Ultraviolet) রশ্মি মানবদেহে শ্বেত রক্তকণিকা (WBC) বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

এছাড়া এটি ত্বকে ভিটামিন-ডি (Vitamin D) তৈরিতে সাহায্য করে।

অন্যদিকে, IR (অবলোহিত রশ্মি) রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি ও ফিজিওথেরাপি চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

৭৩ বেতার তরঙ্গ পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়-

ক. খ

খ. রেডিও টেলিস্কোপ

গ. হাবল স্পেস টেলিস্কোপ

ঘ. গ্যালিলীয় টেলিস্কোপ

ব্যাখ্যা: মহাকাশ থেকে আসা বেতার তরঙ্গ (Radio waves) সনাক্ত এবং পর্যবেক্ষণ করার জন্য 'রেডিও টেলিস্কোপ' (Radio Telescope) ব্যবহৃত হয়।

অন্যদিকে, অপটিক্যাল টেলিস্কোপ (যেমন- গ্যালিলীয় টেলিস্কোপ) এবং হাবল স্পেস টেলিস্কোপ মূলত দৃশ্যমান আলো ও এর কাছাকাছি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তড়িৎচৌম্বক বিকিরণ পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত হয়।

৭৪ ফেনল থেকে বেনজিন তৈরিতে কোনটি প্রভাবক হিসেবে কাজ করে?

ক. খ

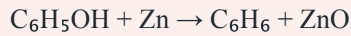
খ. Zn

গ. Na

ঘ. Pt

ব্যাখ্যা: ফেনলকে জিংক (Zn) গুঁড়াসহ উত্তপ্ত ও পাতন করলে ফেনল বিজারিত হয়ে বেনজিনে পরিণত হয় এবং জিংক অক্সাইড (ZnO) উপজাত হিসেবে উৎপন্ন হয়।

বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ:



এখানে জিংক (Zn) বিজারক হিসেবে কাজ করে ফেনল থেকে অক্সিজেন অপসারণ করে বেনজিন তৈরি করে।

৭৫ Select the correct tense in the following sentence "I will have studied every tense by the time I finish the course"?

ক. গ

খ. Past perfect continuous tense

গ. Future perfect tense

ঘ. Present perfect tense

ব্যাখ্যা: The structure "Subject + shall/will + have + past participle of verb (V3)" is the standard structure of the Future Perfect Tense. In the sentence "I will have studied every tense...", the action of studying is expected to be completed before another future event ("by the time I finish the course"), which perfectly defines the Future Perfect Tense.

৭৬ নিচের কোন রাসায়নিকটির ব্যবহার সঠিক?

ক. ঘ

খ. ডিডিটি পাউডার - অগ্নিনির্বাপক

গ. গ্যামাক্সিন - চেতনানাশক

ঘ. ১,১,২-ট্রাইক্লোরোইথেন - ড্রাই ওয়াশ

ব্যাখ্যা: হাজারী ও নাগ স্যারের রসায়ন দ্বিতীয় পত্র বইয়ের অ্যালকাইল হ্যালাইড অংশ অনুযায়ী:

- ▶ ১,১,২-ট্রাইক্লোরোইথেন (1,1,2-Trichloroethane) ড্রাই ওয়াশ বা ড্রাই ক্লিনিং-এ দ্রাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ▶ কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (CCl_4) প্রধানত অগ্নিনির্বাপক (পাইরিন নামে) এবং দ্রাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ▶ ডিডিটি (DDT) এবং গ্যামাক্সিন (Gammexene) অত্যন্ত শক্তিশালী কীটনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়, চেতনানাশক হিসেবে নয়।

৭৭ কোন ধরনের লিম্ফোসাইট কণিকা বাচাইবাছাইন ভাবে ভাইরাস ধ্বংস করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে?

ক. ঘ

খ. Cytotoxic T cell

গ. T-lymphocytes

ঘ. Natural Killer cell

ব্যাখ্যা: গাজী আজমল স্যারের জীববিজ্ঞান ২য় পত্র (মানব প্রতিরক্ষা অধ্যায়) অনুযায়ী, ন্যাচারাল কিলার সেল (Natural Killer cell বা NK cell) হলো এক বিশেষ ধরনের লিম্ফোসাইট যা কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা বা বাছাইবাছাই ছাড়াই (non-specifically) দেহে প্রবেশকারী ভাইরাস আক্রান্ত কোষ বা টিউমার কোষকে ধ্বংস করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকে। এটি সহজাত প্রতিরক্ষার (Innate immunity) একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

৭৮ কোনো তরঙ্গের উপরিস্থিত সমদশাসম্পন্ন কণাগুলো যে তলে অবস্থান করে তাকে বলে-

ক. গ

খ. তরঙ্গসংখ্যা

গ. তরঙ্গমুখ

ঘ. কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা: পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্রের 'ভৌত আলোকবিজ্ঞান' অধ্যায় অনুযায়ী, কোনো তরঙ্গের উপরিস্থিত সমদশাসম্পন্ন কণাগুলোর গতিপথ বা যে কাল্পনিক তলে কণাগুলো অবস্থান করে, তাকে তরঙ্গমুখ (Wavefront) বলে।

যেমন- আলোক উৎস থেকে নির্গত তরঙ্গের সমদশাসম্পন্ন বিন্দুগুলোর সমগরপথ।

৭৯ রক্তকণিকায় কোনটির উপস্থিতি দেখে মানবদেহে ম্যালেরিয়া রোগ শনাক্ত করা হয়?

ক. গ

খ. হিমোজয়েন

গ. সাফনার্স দানা

ঘ. সিগনেট রিং

ব্যাখ্যা: গাজী আজমল স্যারের জীববিজ্ঞান ২য় পত্রের ম্যালেরিয়া পরজীবী (Plasmodium) অধ্যায় অনুযায়ী, ম্যালেরিয়া আক্রান্ত লোহিত রক্তকণিকার সাইটোপ্লাজমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও লালচে বর্ণের কিছু দানা দেখা যায়, যাদের 'সাফনার্স দানা' (Schuffner's dots) বলা হয়। রক্ত পরীক্ষায় লোহিত রক্তকণিকায় এই সাফনার্স দানার উপস্থিতি দেখেই নিশ্চিতভাবে ম্যালেরিয়া রোগ শনাক্ত করা হয়।

৮০ মুক্তিযুদ্ধের মোট সাব সেক্টর কতটি ছিল?

ক. ঘ

খ. ৫৪টি

গ. ৪টি

ঘ. ৬৪টি

ব্যাখ্যা: ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়েছিল। এই ১১টি সেক্টরের অধীনে যুদ্ধক্ষেত্রে আরও সুসংগঠিত করার জন্য মোট ৬৪টি সাব-সেক্টর (Sub-sectors) গঠন করা হয়েছিল।

৮১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৬ দফা ঘোষণা করেন কোথায়?

ক. গ

খ. ঢাকা

গ. লাহোর

ঘ. সিলেট

ব্যাখ্যা: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলসমূহের এক জাতীয় সম্মেলনে ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। এটি ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বা 'ম্যাগনা কার্টা'।

৮২ বিষুবরেখার বিনতি কোণ কত?

ক. ক

খ. 1°

গ. 90°

ঘ. $\frac{1}{2}^\circ$

ব্যাখ্যা: ভূ-চৌম্বকীয় বিষুবরেখায় (Equator) বিনতি কোণ (Angle of dip) হলো 0° (0°)।

কারণ বিষুবরেখায় পৃথিবীর চৌম্বক বলরেখাগুলো অনুভূমিকের সাথে সমান্তরালে থাকে।

অন্যদিকে, মেরু অঞ্চলে (Poles) বিনতি কোণ হয় 90° (90°)।

৮৩ কোন প্রক্রিয়ায় স্টোমাটা অংশগ্রহণ করে না?

ক. ঘ

খ. সালোকসংশ্লেষণ

গ. প্রস্বেদন

ঘ. গাটেশন

ব্যাখ্যা: স্টোমাটা বা পত্ররন্ধ্র উদ্ভিদের গ্যাসীয় বিনিময় (সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসন) এবং বাষ্পাকারে পানি নির্গমন (প্রস্বেদন) প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ করে।

কিন্তু গাটেশন (Guttation) প্রক্রিয়ায় তরল পানি নির্গত হয় পাতার কিনারায় অবস্থিত বিশেষ এক ধরনের রন্ধ্র বা 'হাইডাথোড' (Hydathode) বা পানি পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে, সাধারণ স্টোমাটার মাধ্যমে নয়।

৮৪ E. coli অণুজীবে ক্রোমোসোম সংখ্যা কত?

ক. খ

খ. ১

গ. ১৬

ঘ. ২৫০০০

ব্যাখ্যা: E. coli (Escherichia coli) একটি ব্যাকটেরিয়া বা আদিকোষী জীব।

আদিকোষী জীবে কোনো সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না এবং এদের সাইটোপ্লাজমে কেবল একটি বৃত্তাকার ডিএনএ অণু থাকে, যা এদের একমাত্র ক্রোমোসোম (Chromosome) হিসেবে কাজ করে।

সুতরাং, E. coli-তে ক্রোমোসোম সংখ্যা ১টি।

৮৫ She has no zest ____ music.

ক. ঘ

খ. on

গ. in

ঘ. for

ব্যাখ্যা: 'Zest' শব্দটির অর্থ উৎসাহ, উদ্দীপনা বা প্রবল আগ্রহ।

ইংরেজি ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী, কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহ বা উৎসাহ বোঝাতে 'Zest'-এর পর appropriate preposition হিসেবে 'for' ব্যবহৃত হয় (Zest for something = keen interest or enjoyment)।

সুতরাং সঠিক বাক্যটি হবে: "She has no zest for music."

৮৬ কোনটি বাকমিনস্টার ফুলারিন/বাকী বল?

ক. ঘ

খ. C_{80}

গ. C_{32}

ঘ. C_{60}

ব্যাখ্যা: কার্বনের একটি বিশেষ ন্যানো-রূপভেদ হলো ফুলারিন (Fullerene)।

এর মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ হলো ৬০টি কার্বন পরমাণু বিশিষ্ট C_{60} অণু, যা স্থপতি বাকমিনস্টার ফুলারের ডিজাইন করা ভূ-গম্বুজের মতো দেখতে হওয়ায় একে 'বাকমিনস্টার ফুলারিন' বা সংক্ষেপে 'বাকী বল' (Buckyball) বলা হয়।

এটি একটি খাঁচার মতো গোলকাকার গঠন বিশিষ্ট।

৮৭ মায়োসাইট হতে নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থ নিউরোহরমোনের বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি-

ক. গ

খ. রক্ত ও লসিকা নালিতে মুক্ত হয়

গ. পোস্টসিন্যাপটিক প্রান্তে সঞ্চিত থাকে

ঘ. পোস্ট সিন্যাপটিক প্রান্তে গৃহীত হয়

ব্যাখ্যা: নিউরোহরমোন বা নিউরোএন্ড্রিনমিটারগুলো সংশ্লিষ্ট নিউরনের কোষদেহে সংশ্লেষিত হয়ে অ্যাক্সনের শেষ প্রান্তে অবস্থিত প্রিসিন্যাপটিক (presynaptic) ভেসিকলে সঞ্চিত থাকে, পোস্টসিন্যাপটিক প্রান্তে নয়। উদ্দীপনা আসার পর এগুলো সিন্যাপটিক ফাঁকে মুক্ত হয় এবং পোস্টসিন্যাপটিক পর্দার গ্রাহক (receptor) দ্বারা গৃহীত হয়। সুতরাং, 'পোস্টসিন্যাপটিক প্রান্তে সঞ্চিত থাকে' তথ্যটি ভুল এবং এটি নিউরোহরমোনের বৈশিষ্ট্য নয়।

৮৮ The journey was pleasant. Here 'pleasant' is

ক. ঘ

খ. Verb

গ. Noun

ঘ. Adjective

ব্যাখ্যা: In the sentence 'The journey was pleasant', the word 'pleasant' describes the quality of the noun 'journey'. Here, 'was' is a linking verb, and 'pleasant' acts as a predicative adjective (subject complement) modifying the subject 'journey'. Therefore, 'pleasant' is an Adjective.

৮৯ বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামালকে কোথায় সমাধিস্থ করা হয়েছে?

ক. গ

খ. বিক্রমপুর, মুন্সিগঞ্জ

গ. আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ঘ. মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ

ব্যাখ্যা: বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোস্তফা কামাল ১৯৭১ সালের ১৮ এপ্রিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ার দরুইন গ্রামে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করে শহীদ হন। পরবর্তীতে তাঁকে আখাউড়ার দরুইন গ্রামেই সমাহিত করা হয়।

৯০ ২ N/m স্থিতিংক ধ্রুবক সম্পন্ন একটি আদর্শ স্থিতিংয়ের দৈর্ঘ্য সাম্যাবস্থা থেকে ০.১ মিটার বৃদ্ধি করলে স্থিতিংয়ের স্থিতিশক্তির বৃদ্ধি হবে?

ক. খ

খ. ০.০১ জুল

গ. ০.০০১ জুল

ঘ. ১ জুল

ব্যাখ্যা: স্থিতিংয়ের স্থিতিশক্তি বা বিভব শক্তির সূত্রটি হলো: $U = \frac{1}{2}kx^2$ এখানে,
স্থিতিং ধ্রুবক, $k = 2 \text{ N/m}$
সাম্যাবস্থা থেকে সরণ, $x = 0.1 \text{ m}$
মান বসিয়ে পাই:
 $U = \frac{1}{2} \times 2 \times (0.1)^2 \text{ J}$
 $U = 1 \times 0.01 \text{ J} = 0.01 \text{ J}$
(জুল)।

৯১ যকৃতের মৃত কোষ ভক্ষণকারী ম্যাক্রোফেজ কোনটি?

ক. খ

খ. কাফফার কোষ

গ. নিউট্রোফিল

ঘ. ম্যাক্রোফেজ

ব্যাখ্যা: যকৃতে অবস্থিত বিশেষ ধরনের রূপান্তরিত ম্যাক্রোফেজকে কাফফার কোষ (Kupffer cell) বলা হয়। এরা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় রক্তে থাকা ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া, পরজীবী এবং যকৃতের মৃত কোষ ভক্ষণ করে ধ্বংস করে। অন্যদিকে, মস্তিষ্কের ম্যাক্রোফেজ হলো মাইক্রোগ্লিয়া (Microglia)।

৯২ Choose the correct sentence:

ক. গ

খ. He used to working hard

গ. He is used to working hard.

ঘ. He is used to work hard

ব্যাখ্যা: The grammatical structure 'be used to + verb-ing' (gerund) is used to express familiarity or being accustomed to a habit. Here, 'is used to working' correctly follows this rule. On the other hand, 'used to + base form of verb' (without a 'be' verb) is used to describe past habits (e.g., 'He used to work hard'). Therefore, option (গ) is the only grammatically correct sentence.

৯৩ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের উপর ভিত্তি করে নির্মিত চলচ্চিত্রের নাম কি?

ক. ক

খ. ভয়েস অব লিবার্টি

গ. স্টপ জেনোসাইড

ঘ. ওরা ১১ জন

ব্যাখ্যা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত চলচ্চিত্রের নাম 'দ্য স্পিচ' (The Speech), যা পরিচালনা করেছেন ফাখরুল আরেফীন খান। অন্যদিকে, 'স্টপ জেনোসাইড' হলো জহির রায়হান নির্মিত একটি বিখ্যাত প্রামাণ্যচিত্র এবং 'ওরা ১১ জন' হলো চাষী নজরুল ইসলাম পরিচালিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র।

৯৪ কত ডিগ্রি তাপমাত্রায় পানিতে CO₂ এর দ্রাব্যতা শূন্য হয়?

ক. ক

খ. 450°C

গ. 600°C

ঘ. 700°C

ব্যাখ্যা: সাধারণত তরলে গ্যাসের দ্রাব্যতা তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে হ্রাস পায়। পানির স্ফুটনাঙ্ক অর্থাৎ ১০০°C তাপমাত্রায় পানিতে CO₂ বা যেকোনো গ্যাসের দ্রাব্যতা শূন্য (zero) হয়ে যায়, কারণ এই তাপমাত্রায় সমস্ত দ্রবীভূত গ্যাস বুদবুদ আকারে বের হয়ে যায়। মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নব্যাংক ও স্ট্যান্ডার্ড পাঠ্যবই অনুসারে ১০০°C-ই সঠিক উত্তর, তবে অপশনে ১০০°C না থাকায় এবং টাইপিং ত্রুটির কারণে ৩০০°C দেওয়া থাকতে পারে। বৈজ্ঞানিক ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক উত্তর ১০০°C।

৯৫ শিখা পরীক্ষার ক্ষেত্রে, ব্যবহৃত লবণে কোন আয়নবিশিষ্ট লবণ উপস্থিত থাকলে আয়ন শনাক্তকরণে কোবাল্ট গ্লাস ব্যবহার অধিক সুবিধাজনক হয়?

ক. গ

খ. Na⁺

গ. K⁺

ঘ. Ca²⁺

ব্যাখ্যা: শিখা পরীক্ষায় পটাশিয়াম আয়ন (K⁺) শনাক্তকরণে নীল কোবাল্ট গ্লাস ব্যবহার করা হয়। পটাশিয়ামের শিখার বর্ণ হলকা বেগুনি (Lilac), যা সোডিয়ামের তীব্র সোনালী হলুদ শিখার উপস্থিতির কারণে খালি চোখে সহজে দেখা যায় না। নীল কোবাল্ট গ্লাস সোডিয়ামের হলুদ আলো শোষণ করে নেয় এবং পটাশিয়ামের শিখাকে কোবাল্ট কাচের মধ্য দিয়ে গোলাপি বা লালচে-বেগুনি দেখায়। ফলে K⁺ আয়ন সহজে শনাক্ত করা যায়।

৯৬ Which spelling is correct?

ক. ক

খ. Surveillance

গ. Surveillance

ঘ. Sarveillance

ব্যাখ্যা: The correct spelling is 'Surveillance' (S-U-R-V-E-I-L-L-A-N-C-E), which means close observation, especially of a suspected spy or criminal. Other options contain incorrect letter combinations (such as 'll' missing or misplaced 'e' and 'i').

৯৭ I remind him __ his promise.

ক. য

খ. from

গ. with

ঘ. of

ব্যাখ্যা: The appropriate preposition after the verb 'remind' is 'of' when it means to cause someone to remember something. The standard grammatical structure is: remind + someone + of + something. Therefore, 'I remind him of his promise' is the correct sentence.

৯৮ মৃৎক্ষার ধাতুগুলোর মধ্যে একমাত্র কার অক্সাইড উভয়ধর্মী?

ক. গ

খ. Mg

গ. Be

ঘ. Sr

ব্যাখ্যা: হাজারী ও নাগ স্যারের রসায়ন ১ম পত্র বই অনুসারে, গ্রুপ-২ এর মৃৎক্ষার ধাতুগুলোর মধ্যে বেরিলিয়াম (Be) এর আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং এর চার্জ ঘনত্ব বেশি হওয়ায় এর অক্সাইড (BeO) সমযোজী প্রকৃতির এবং উভয়ধর্মী (amphoteric) হয়। BeO অম্ল ও ক্ষার উভয়ের সাথেই বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে। অন্যদিকে, Ca, Mg এবং Sr এর অক্সাইডসমূহ সম্পূর্ণ ক্ষারকীয়।

৯৯ অভিকর্ষজ ত্বরণ সম্পর্কে কোনটি মিথ্যা?

ক. খ

খ. এটি স্থান নিরপেক্ষ

গ. একে g দ্বারা প্রকাশ করা হয়

ঘ. এটি স্থান নিরপেক্ষ না

ব্যাখ্যা: পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র (ড. শাহজাহান তপন / ইসহাক স্যার) অনুসারে, অভিকর্ষজ ত্বরণ g-এর মান ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হয় (যেমন- মেরু অঞ্চলে সর্বোচ্চ এবং বিষুবীয় অঞ্চলে সর্বনিম্ন)। অর্থাৎ, g-এর মান স্থান নিরপেক্ষ নয়, বরং স্থান পরিবর্তনশীল। সুতরাং, 'এটি স্থান নিরপেক্ষ' উক্তিটি মিথ্যা। অন্য উক্তিগুলো (বস্তু নিরপেক্ষ, g দ্বারা প্রকাশ করা এবং স্থান নিরপেক্ষ না) সত্য।

১০০ ট্রাকিয়া কোন ধরনের তরুণাস্থি নির্মিত?

ক. গ

খ. ট্রাইনয়েড

গ. হায়ালিন

ঘ. অ্যারিনয়েড

ব্যাখ্যা: গাজী আজমল স্যারের জীববিজ্ঞান ২য় পত্র (প্রাণীবিজ্ঞান) বইয়ের শ্বসন ও শ্বাসক্রিয়া অধ্যায় অনুসারে, মানুষের শ্বাসনালী বা ট্রাকিয়া (Trachea) ১৬-২০টি 'C' আকৃতির হায়ালিন (Hyaline) বা স্বচ্ছ তরুণাস্থি (Cartilage) দ্বারা গঠিত। এই তরুণাস্থিগুলো ট্রাকিয়াকে চুপসে যাওয়া থেকে রক্ষা করে এবং বায়ু চলাচলের পথ উন্মুক্ত রাখে।